

Capitolo 5 – I computer in rete e Internet

1. Comunicare trasmettendo dati
2. Dalle reti locali a Internet
3. Le pagine web e il browser
4. Fare ricerche sul web
5. La posta elettronica
6. Le comunità online e le reti sociali

5.1 Comunicare trasmettendo dati

Indice

La **comunicazione** è lo scambio bidirezionale di informazioni.

trasmissione unidirezionale



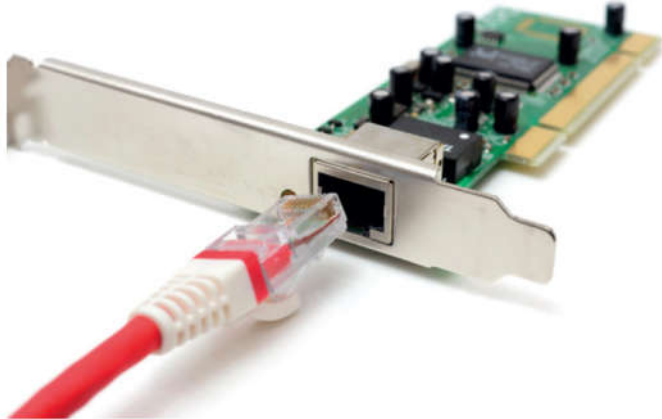
comunicazione



5.1 Comunicare trasmettendo dati

Indice

I **computer** possono comunicare tramite un **collegamento in rete**.



Per comunicare in rete, un computer ha bisogno di un **mezzo di trasmissione**, di una **scheda di rete** e di un **protocollo di comunicazione**.

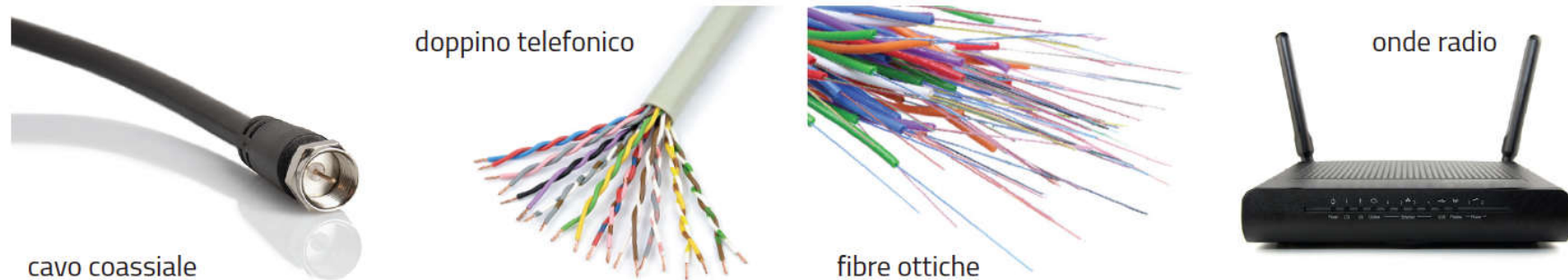
Internet, la Rete globale delle reti di computer, oggi è diventato un mezzo di comunicazione di massa.

5.1 Comunicare trasmettendo dati

Indice

I segnali possono viaggiare su diversi **mezzi di trasmissione**.

Una rete può usare uno o più mezzi di trasmissione.



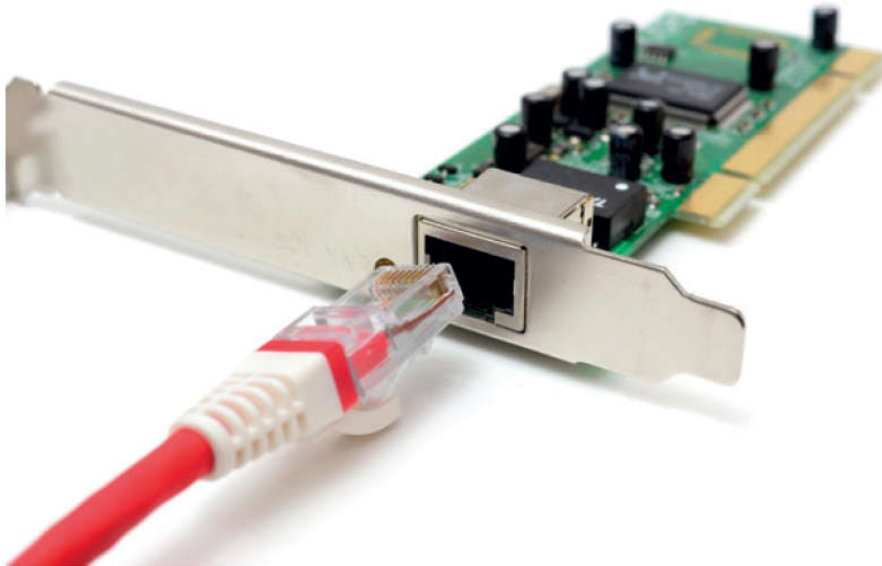
Un singolo mezzo di trasmissione può trasportare **più segnali**.

La **larghezza di banda** è una misura della **velocità di trasmissione** dei dati; si misura in **bps** o uno dei suoi multipli.

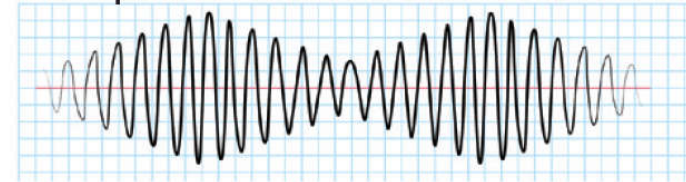
5.1 Comunicare trasmettendo dati

Indice

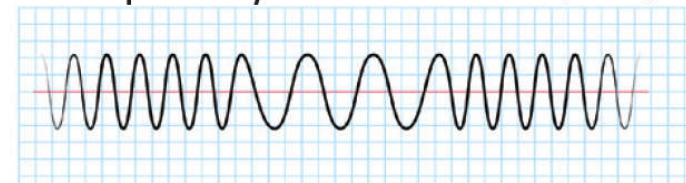
I segnali digitali vanno adattati al mezzo di trasmissione utilizzato.



amplitude modulation (AM)



frequency modulation (FM)

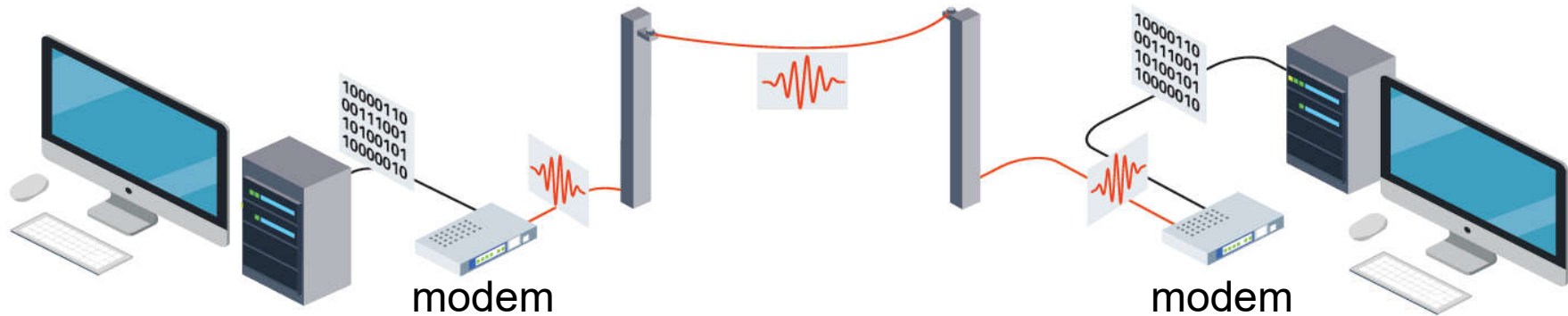


La **scheda di rete** ha il compito di codificare e decodificare i bit che vengono trasmessi e ricevuti.

5.1 Comunicare trasmettendo dati

Indice

Per trasmettere dati attraverso le linee telefoniche si usa il **modem**.



Esistono anche modem wireless, detti *dongle*.



5.1 Comunicare trasmettendo dati

Indice

Un **protocollo** è un insieme di regole condivise per comunicare.

Tutti i dispositivi collegati a una rete, per comunicare tra loro in modo corretto, devono rispettare uno stesso **protocollo**.

Il protocollo stabilisce come identificare in modo univoco i computer e come trasferire le informazioni.

PROTOCOLLO	TIPO DI RETE	VELOCITÀ	RAGGIO
Fast Ethernet	cablata	fino a 100 Mbps	centinaia di metri
WiMAX	wireless	fino a 1 Gbps	parecchi chilometri
Wi-Fi	wireless	10-50 Mbps	decine di metri
Bluetooth	wireless	1-2 Mbps	qualche metro
TCP/IP e VoIP	Internet	dipende dal provider	globale

Internet è una **rete di reti globale** di computer che comunicano tra loro usando il protocollo **TCP/IP**

5.2 Dalle reti locali a Internet

Indice

Le **reti di computer** si possono classificare in base all'**estensione**.

- **PAN**, *Personal Area Network*: pochi metri
- **LAN**, *Local Area Network*: centinaia di metri
- **MAN**, *Metropolitan Area Network*: 10 km
- **WAN**, *Wide Area Network*: migliaia di km



reti **peer-to-peer** → tutte le postazioni lavorano in modo autonomo

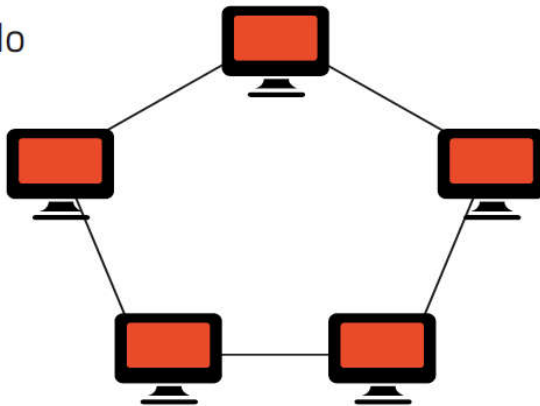
reti **client server** → un server è al servizio degli altri computer

5.2 Dalle reti locali a Internet

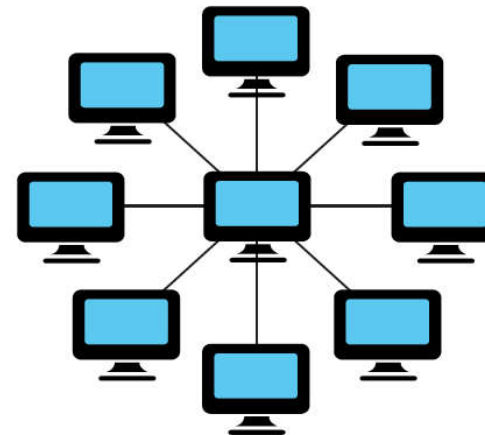
Indice

Le **reti locali** si possono organizzare secondo varie **topologie**.

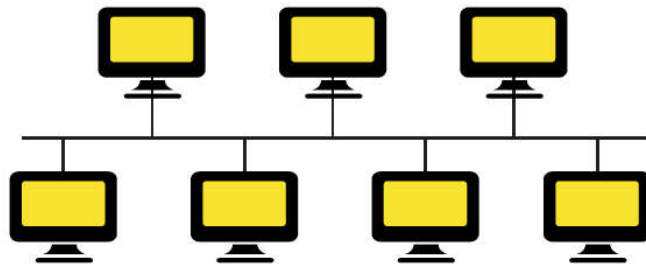
A
anello



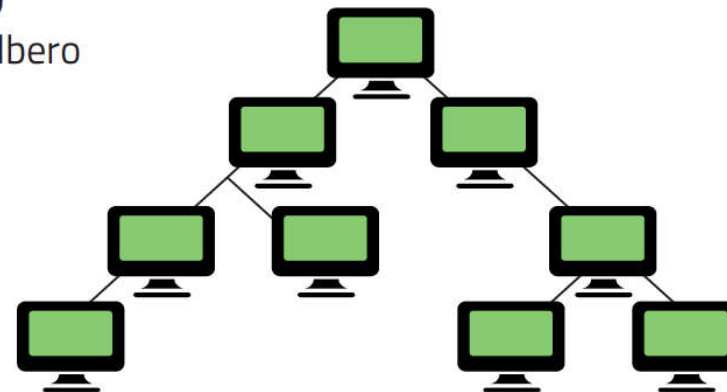
C
stella



B
bus



D
albero



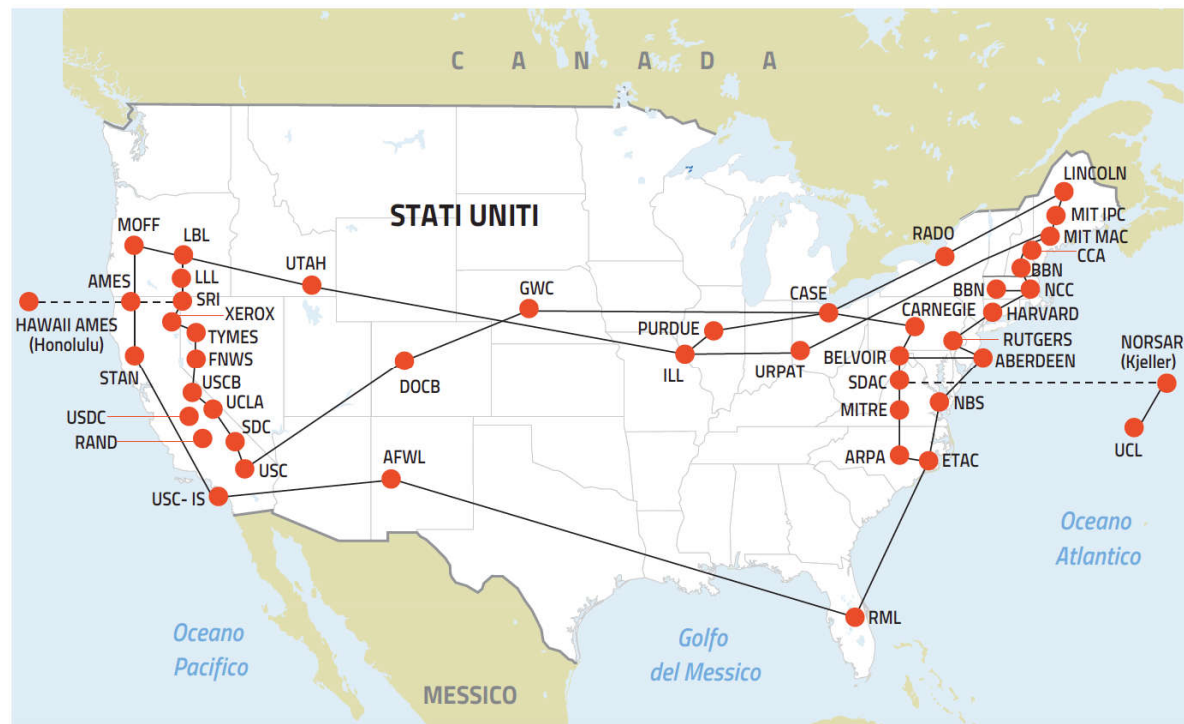
5.2 Dalle reti locali a Internet

Indice

Internet è un'evoluzione della rete ARPAnet.

La rete **ARPAnet** è nata come sperimentazione di un sistema di comunicazione decentrato.

Negli anni Settanta collegava i computer di alcune università degli Stati Uniti.

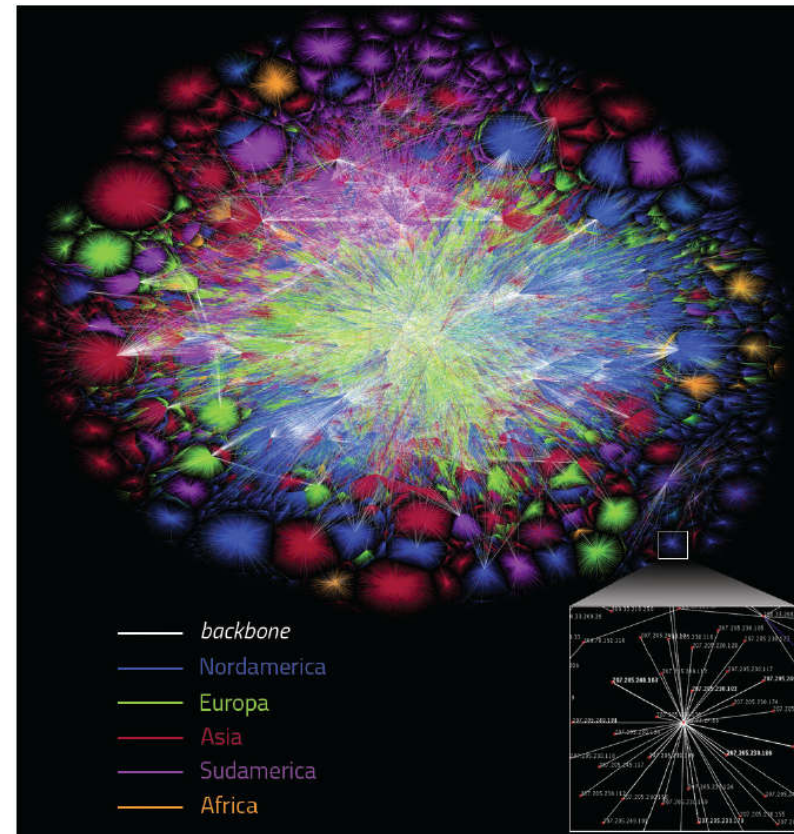


5.2 Dalle reti locali a Internet

Indice

Il protocollo TCP/IP usato da Internet suddivide i dati in pacchetti.

- Il protocollo **IP** (*Internet Protocol*) suddivide ogni messaggio in uscita e ricompone i messaggi all'arrivo
- Il protocollo **TCP** (*Transmission Control Protocol*) controlla la correttezza delle trasmissioni e rispedisce un pacchetto se questo si perde o arriva danneggiato



Ogni dispositivo connesso a Internet è identificato da un indirizzo **IP**.

5.2 Dalle reti locali a Internet

Indice

Internet Of Things: collegare a Internet gli oggetti di uso quotidiano.



Gli oggetti della vita quotidiana oggi
possono essere interconnessi.

Esempi:

- elettrodomestici comandabili attraverso lo smartphone
- applicazioni per la domotica
- automobili a guida autonoma

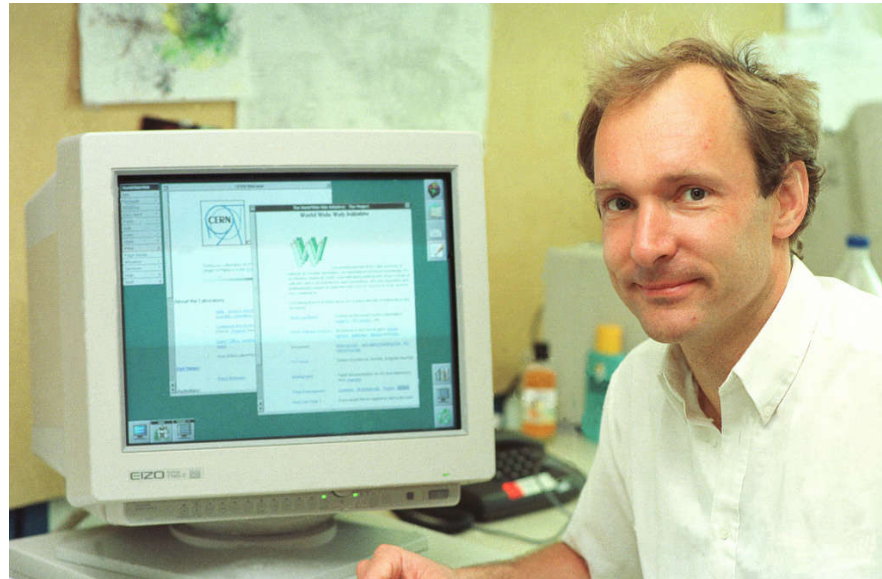
5.3 Le pagine web e il browser

Indice

Il **World Wide Web**, il più diffuso servizio di Internet, si basa sul protocollo **HTTP**.

Il **WWW** è stato creato nel 1990 dal gruppo di **Tim Berners-Lee** al CERN di Ginevra.

Il web è strutturato come un **ipertesto**: da una singola pagina possono partire molti collegamenti ad altre pagine.



Le **pagine web** sono ipertesti descritti in linguaggio **HTML**; si leggono con l'applicazione detta **browser** (esempi: Firefox, Chrome, Edge, Safari).

5.3 Le pagine web e il browser

Indice

Ogni **pagina web** è identificata da un indirizzo detto **URL**.

L'**URL** è formato dal **protocollo** seguito dai **domini** dei vari livelli

Il **DSN** (*Domain Name System*) è un servizio di Internet che associa a ogni URL l'indirizzo IP.

Uniform Resource Locator



5.4 Fare ricerche sul web

Indice

Per ricercare le informazioni in rete si usano i **motori di ricerca**.

I motori di ricerca si usano digitando **parole-chiave** nella barra di ricerca.

Ogni motore di ricerca indicizza le pagine web e registra i risultati in un database aggiornato costantemente da agenti software detti **crawler**.

La sua affidabilità si basa su:
numero di siti visitati

- frequenza
- algoritmo di indicizzazione



5.4 Fare ricerche sul web

Indice

Ogni motore consente diverse modalità di ricerca nel web.

Si possono impostare ricerche per:

- frase esatta
- una parola qualsiasi
- per parole assenti

I contenuti trovati vanno sempre esaminati con **spirito critico!**

Circa 27.300.000 risultati (0,42 secondi)

Motore di ricerca - Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_di_ricerca ▼
Passa a **Risultati sponsorizzati** - I motori di ricerca forniscono anche risultati sponsorizzati, ovvero mostrano in maggiore evidenza nelle SERP (Search ...
[Descrizione](#) · [Fasi operative](#) · [Motori di ricerca più diffusi](#) · [Lista](#)

Posizionamento (motori di ricerca) - Wikipedia
[https://it.wikipedia.org/wiki/Posizionamento_\(motori_di_ricerca\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Posizionamento_(motori_di_ricerca)) ▼
Con il termine posizionamento s'intende l'acquisizione di visibilità tra i risultati dei motori di ricerca. Più specificamente, è l'operazione attraverso la quale il sito ...
[Il posizionamento prima di ...](#) · [Ottimizzazione del sito](#) · [Marketing sui motori di ...](#)

8 motori di ricerca che trovano quello che Google non riesce a trovare ...
<https://tecnologia.libero.it/8-motori-di-ricerca-che-trovano-quello-che-google-non-rie...> ▼
Ci sono motori di ricerca alternativi attraverso cui è possibile ottenere dei risultati migliori, rispetto a quelli raggiunti con Google Search.

Come Ottenere i Migliori Risultati su Internet con i Motori di Ricerca
<https://www.wikihow.it/Ottenere-i-Migliori-Risultati-su-Internet-con-i-Motori-di-Ricerca> ▼
Inizia con le parole chiave più specifiche che ti vengono in mente. Con i miglioramenti nei motori di ricerca, le ricerche dettagliate forniscono sempre più risultati ...

SERP: Come costruisce Google i risultati di ricerca? - SEMrush
<https://it.semrush.com> › [Blog](#) ▼

5.5 La posta elettronica

Indice

Anche la **posta elettronica**, come il **www**, è un servizio di Internet.

Posta ▾

SCRIVI

Posta in arrivo (6)

Speciali

Posta inviata

Bozze (2)

Altro ▾

L'invio dei messaggi usa il protocollo **SMTP**.

La ricezione usa i protocolli **IMAP** e **POP3**.

La struttura di un indirizzo mail è:

utente@dominio2.dominio1

I sistemi **webmail** consentono di usare l'e-mail senza client, tramite siti web dedicati.

Gli **allegati** dei messaggi e-mail sono un possibile rischio per la sicurezza.

5.6 Le comunità online e le reti sociali

Indice

Lo sviluppo di Internet ha favorito la nascita di **comunità virtuali**.



Oltre a forum, chat e app di messaggistica esistono blog, podcast e sistemi condivisione video come YouTube o Vimeo.

Le **reti sociali** offrono all'utente servizi gratuiti guadagnando attraverso la diffusione di **pubblicità** e il **profiling** degli utenti.